

Nama : M Faris

Nim : 2311104017

Jurnal Praktikum

Sistem Operasi

Modul 5: Eksplorasi Proses Xinu

Tujuan:

1. Mahasiswa memahami Process Control Block (PCB) pada Xinu.
2. Mahasiswa mampu melakukan modifikasi sederhana pada process.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. [10 Poin] Jawablah pertanyaan berikut ini:

- a. Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu?

Jawab : 8

```
/* Maximum number of processes in the system */  
  
#ifndef NPROC  
#define NPROC 8  
#endif
```

- b. Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu?

Jawab : 16

```
/* Miscellaneous process definitions */  
  
#define PNMLEN 16 /* Length of process "name"  
#define NULLPROC 0 /* ID of the null process
```

- c. Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat?

Jawab : 20

```
#define INITSTK 65536 /* Initial process stack  
#define INITPRIO 20 /* Initial process priority  
#define INITRET userret /* Address to which
```

- d. Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!

Jawab : 8

```
#define PR_FREE 0 /* Process table entry is u  
#define PR_CURR 1 /* Process is currently runi  
#define PR_READY 2 /* Process is on ready queue  
#define PR_RECV 3 /* Process waiting for mess.  
#define PR_SLEEP 4 /* Process is sleeping  
#define PR_SUSP 5 /* Process is suspended  
#define PR_WAIT 6 /* Process is on semaphore  
#define PR_RECTIM 7 /* Process is receiving with ti
```

2. [20 Poin] Perintah ps adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari ps tersimpan pada file xsh_ps.c. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!

Jawab :

```
/* Print header for items from the process table */
printf("%10s %10s %10s %10s %10s %10s %10s\n",
       "Pid", "Name", "State", "Prio", "Ppid", "Stack Base",
       "Stack Ptr", "Stack Size");
// Menampilkan header tabel:
// TID      = ID thread
// NAME     = nama thread
// STATE    = status thread
// PRIO     = prioritas
// PPID     = parent process ID
// STACK BASE = alamat dasar stack
// STACK PTR = posisi stack pointer saat ini
// STACK LEN = panjang stack
```

3. [35 Poin] Ubahlah perintah ps (source code: xsh_ps.c) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

```
xsh $ ps
Pid Name                State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size Msg Content
-----
0 prnull                ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFF04    8192    1    4
1 rdsproc                susp  200  0 0x005FBFFC 0x005FBFC8   16384    0    0
2 ipout                  wait  500  0 0x005F7FFC 0x005F7F40    8192    0    0
3 netin                  wait  500  0 0x005F5FFC 0x005F5EE0    8192    0    0
5 Main process          recv   20   4 0x005E3FFC 0x005E3F64   65536    0    0
6 shell                  recv   50   5 0x005D3FFC 0x005D3C7C    8192    0    0
7 ps                     curr   20   6 0x005F3FFC 0x005F3DC8    8192    0    0
```

Kolom Msg adalah banyaknya pesan yang ada dalam proses.

Kolom Content adalah isi dari pesan tersebut.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_ps.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah \$ps. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output pada gambar yang diberikan.
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

Jawab :

Source Kode :

```
/* Print header for items from the process table */
printf("\n==== ps modif aktif ===\n");

printf("%3s %-15s %5s %4s %4s %10s %-10s %10s %4s %8s\n",
       "Pid", "Name", "State", "Prio", "Ppid", "Stack",
       "Base",
       "Stack Ptr", "Stack Size", "msg", "content");

printf("%3s %-15s %5s %4s %4s %10s %-10s %10s %4s %8s\n",
       "-----", "-----", "-----", "-----", "-----", "-----",
       "-----", "-----", "-----", "-----");

/* Output information for each process */
```

Output :

```
xsh $ ps
sps

==== ps modif aktif ====
Pid Name           State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size  msg  content
-----
0 prnull           ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4 8192
1 ipout            wait  500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin            wait  500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process     recv  20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell            recv  50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
6 ps               curr  20   5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192
xsh $ command sps not found
```

4. [35 Poin] Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting **hanya dalam satuan menit**.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_uptime.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah \$uptime. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output yang diinginkan
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

Jawab :

Source Kode :

```
secs = clktime;          /* Total seconds since boot */
mins = secs / secpermin;

printf("Xinu has ben up %d minute(s)\n", mins);

return 0;
```

Ouput :

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ uptime
10:05:43 up 18 min,  2 users,  load average: 0.42, 0.25, 0.21
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ S█
```